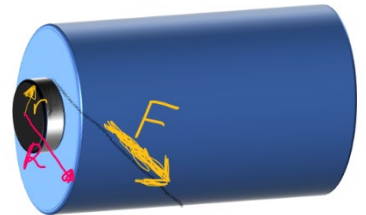


EXAMEN SEGON PARCIAL DE FISICA I.

Tarragona, 10 gener 2023

Problema (5 punts)

Estirem un cilindre de massa M i radi R amb una corda enganxada a una PETITA pròtesi del cilindre, de radi r ($r < R$). El cilindre gira sense lliscar sobre una superfície horitzontal. Calculeu el moment d'inèrcia del cilindre (1 punt). Determineu l'acceleració del centre de masses (2 punts) i la força de fricció que actua sobre el cilindre (2 punts).



Resolució
Problema (2.5 punts)
 Càlcul del moment d'inèrcia

Si agafem un element de massa aquest "dm" tot l'element està a la mateixa distància de l'eix de gir:

$$dm = \rho \cdot dV = \rho \cdot 2\pi r \cdot dr \cdot h$$

Per tant la seva contribució al moment d'inèrcia serà:

$$dI = r^2 \cdot dm = \rho \cdot 2\pi \cdot h \cdot r^3 dr$$

I en conseqüència:

$$I = \int_0^R dI = 2\pi h \rho \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = 2\pi h \rho \frac{R^4}{4}$$

$$I = (\pi R^2 \cdot h \cdot \rho) \frac{2 R^2}{2 \cdot 2} = M \frac{R^2}{2}$$

El CDM requirirà un moviment compatible amb

$$\begin{cases} F + F_f = M a_{\text{CDM}} & (*) \text{ prenem moments:} \\ r F - R F_f = I \cdot \alpha & (**) \text{ sense lliscar } \Rightarrow \alpha = \frac{a_{\text{CDM}}}{R} \end{cases}$$

D'aquest sistema no coneixem: F_f , a_{CDM} . Si volem conèixer a_{CDM} en (*) $F_f = M a_{\text{CDM}} - F \Rightarrow r F - R (M a_{\text{CDM}} - F) = \frac{1}{2} M R^2 \cdot \frac{a_{\text{CDM}}}{R}$

i aïllant $a_{\text{CDM}} = \frac{2F}{3M} \left(\frac{r}{R} + 1 \right)$

Si volem conèixer $F_f = M a_{\text{CDM}} - F \Rightarrow F_f = \frac{F}{3} \left(\frac{2r}{R} - 1 \right)$

Per tant el sentit suposat inicialment " $\rightarrow$ " per F_f dependrà del signe de $\left(\frac{2r}{R} - 1 \right)$, llavors per

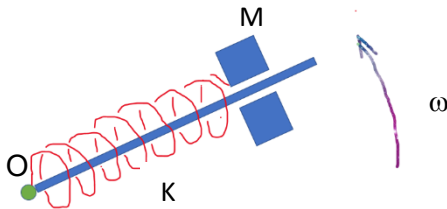
$$r > R/2 \Rightarrow \left(\frac{2r}{R} - 1 \right) > 0$$

$$r = R/2 \Rightarrow F_f = 0$$

$$r < R/2 \Rightarrow F_f < 0 \Rightarrow \leftarrow$$

Qüestió 1 (2,5 punts)

Considerem una barra rectilínia que gira amb una velocitat angular ω al voltant d'un eix perpendicular que passa per un dels seus extrems. Una molla enrotllada al voltant de la barra té un extrem fix en el centre de gir, O, i l'altre extrem lligat a una massa M que pot lliscar sense fregament en relació a la barra. S'observa que la massa assoleix una posició d'equilibri, excitant aquest equilibri s'observa que M realitza oscil·lacions harmòniques. Si us plau, determineu el període d'aquestes.



Resolució:

Qüestió 1 (2.5 punts)

Podem elegir la barra com sistema de referència. Donat que es un sistema en rotació, per tant sistema amb acceleració $\Rightarrow$ SIST. NO INERCIAL

Si estudiem el moviment de la massa M des de el sistema barra hem de tenir present les forces d'inèrcia + forces reals

$$M \ddot{r} = -Kr - M a_{\Sigma(\text{barra})}$$

$$M \ddot{r} = -Kr - M \cdot (-\omega^2 \cdot r) = (-K + M\omega^2) \cdot r$$

$M \ddot{r} + (K - M\omega^2) r = 0$. Aquesta es una equació diferencial lineal de segon ordre i coeficients constants que té la solució física

$$r = A \cos \left(\sqrt{\frac{(K - M\omega^2)}{M}} \cdot t + \alpha \right)$$

Per tant la pulsació del moviment de M serà

$$\omega' = \sqrt{\frac{K - M\omega^2}{M}} = \sqrt{\frac{K}{M} - \omega^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Donat que ens demanen el període:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}}$$

Qüestió 2 (2,5 punts)

Una corda inextensible de gran llargada L ($L \gg$) acumula una massa M uniformement distribuïda al llarg de la seva longitud. Aquesta corda es desplega verticalment des d'una finestra d'un gratacel. En el seu extrem inferior es penja una molla de constant elàstica K , que sosté una massa puntual m en el seu extrem inferior. La corda es tensa. Un vianant que passa per la vorera estira la massa m i a la finestra arriben ones. Quina serà la seva longitud d'ona, λ ? Si en lloc de m , pengem $2m$, variarà λ ? Quina serà aquesta variació?

Resolució

Qüestió 2 (2.5 punts)

Aquesta configuració propicia la generació d'ones harmòniques longitudinals generades pel oscil·lador (molla-massa) i propagades per la corda vertical.

La freqüència de les ones la imposa l'oscil·lador

$$2\pi\lambda = \sqrt{\frac{K}{m}} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

i la seva longitud d'onaindrà també condicionada per la velocitat de propagació que permet el medi (la corda)

La velocitat de propagació de les ones mecàniques en una corda està condicionada per la seva densitat lineal de massa, μ , i per la tensió mecànica de la corda.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} ; \mu = \frac{M}{L} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{T \cdot L}{M}}$$

La tensió de la corda en situació d'equilibri de la massa m :

$$mg = T \Rightarrow T = \text{veu lleugerament en condicions}$$

d'oscil·lació. Suposem petites oscil·lacions $\Rightarrow T \approx T_0 \approx mg$

$$\text{Donat que } v = \lambda \cdot \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{v}{\lambda} = \frac{\sqrt{\frac{mgL}{m}}}{\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m^2 g L}{K M}}$$

Per tant

$$\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{g L}{K M}}$$

Si en aquesta expressió transpensem m en $2m$, el valor de λ quedarà ampliat en un factor $\sqrt{2}$.

$$\frac{\lambda_{2m}}{\lambda_m} = \sqrt{2}$$